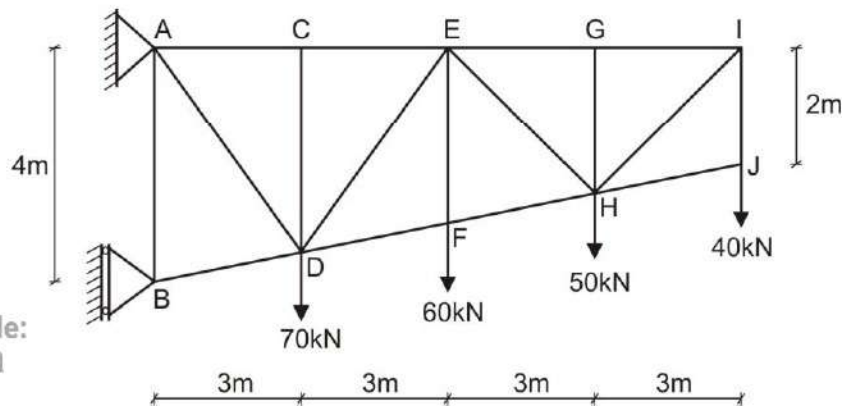




EVALUACIÓN	PRACTICA CALIFICADA N° 1	SEM. ACADÉMICO	2009 – I
CURSO	RESISTENCIA DE MATERIALES II	SECCIÓN	30F
PROFESOR	Ph.D. GENNER VILLARREAL CASTRO	DURACIÓN	110m
ESCUELA	INGENIERIA CIVIL	CICLO	VI

1. METODO DEL TRABAJO VIRTUAL. Determinar el desplazamiento horizontal del nudo J y el desplazamiento vertical del apoyo B, si $E = 2.10^5 \text{ MPa}$ para todas las barras de la armadura y las áreas de las barras del cordón superior es 64 cm^2 , las del cordón inferior 60 cm^2 , las montantes de 70 cm^2 y las diagonales de 66 cm^2

..... (6 puntos)

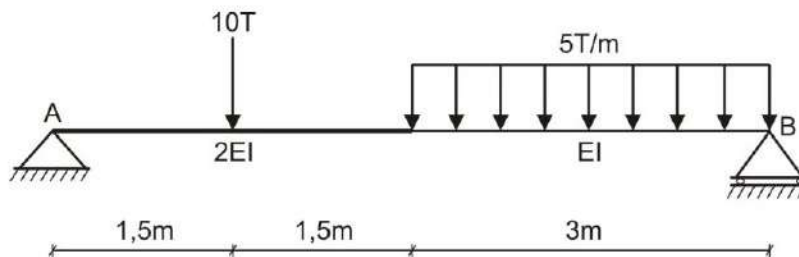


Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

2. METODO DEL TRABAJO VIRTUAL. Determinar la deflexión vertical a 2m a la derecha del apoyo A y la pendiente en el apoyo B. Considerar $E = 15000 \sqrt{f'_c}$ e $I = bh^3 / 12$, siendo $f'_c = 210 \text{ kg/cm}^2$, $b = 30 \text{ cm}$, $h = 60 \text{ cm}$

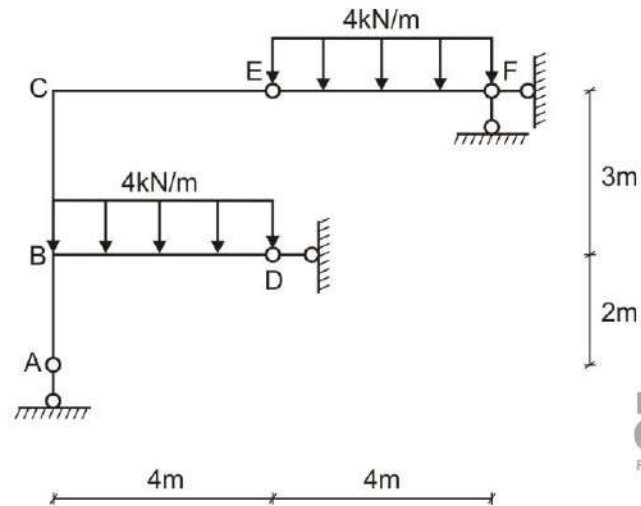
Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

..... (6 puntos)



3. METODO DEL TRABAJO VIRTUAL. Determinar el acercamiento vertical de los puntos D y E del pórtico mostrado en la figura, si la rigidez EI es constante para toda la estructura.

..... (5 puntos)

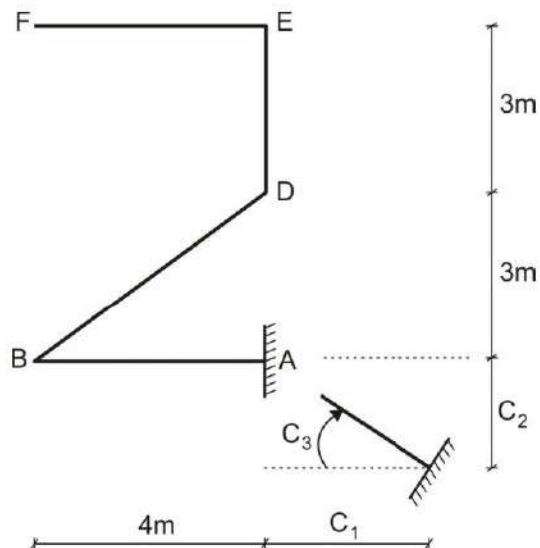


Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

4. METODO DEL TRABAJO VIRTUAL. Determinar el desplazamiento horizontal del nudo F del pórtico en voladizo mostrado en la figura, si $C_1 = 0,03\text{m}$; $C_2 = 0,02\text{m}$ y $C_3 = 0,02\text{rad}$

..... (3 puntos)

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com



FECHA

La Molina, 23 de Marzo del 2009

SOLUCIONARIO DE PRÁCTICA CALIFICADA N° 1

CICLO 2009 – I

1. Determinamos las rigideces de las barras de la armadura:

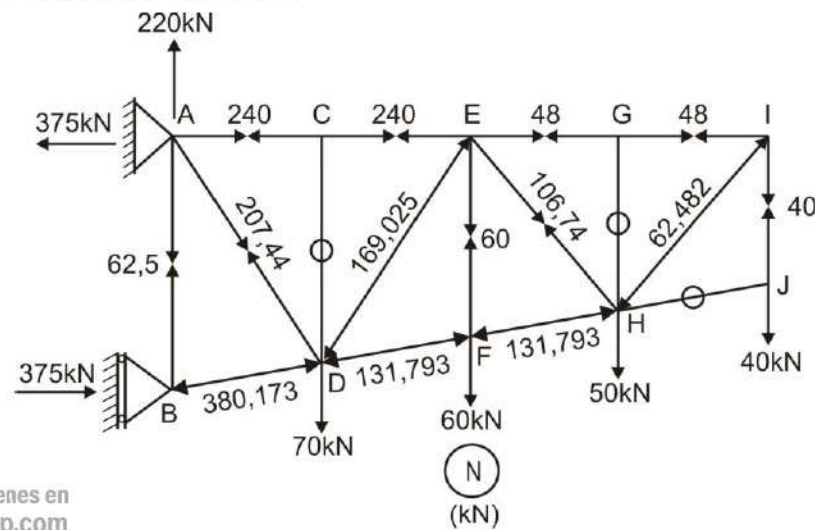
$$EA_{64} = 2 \cdot 10^5 \cdot 10^6 \cdot 64 \cdot 10^{-4} = 128 \cdot 10^7 \text{ N} = 128 \cdot 10^4 \text{ kN}$$

$$EA_{60} = 2 \cdot 10^5 \cdot 10^6 \cdot 60 \cdot 10^{-4} = 120 \cdot 10^7 \text{ N} = 120 \cdot 10^4 \text{ kN}$$

$$EA_{70} = 2 \cdot 10^5 \cdot 10^6 \cdot 70 \cdot 10^{-4} = 140 \cdot 10^7 \text{ N} = 140 \cdot 10^4 \text{ kN}$$

$$EA_{66} = 2 \cdot 10^5 \cdot 10^6 \cdot 66 \cdot 10^{-4} = 132 \cdot 10^7 \text{ N} = 132 \cdot 10^4 \text{ kN}$$

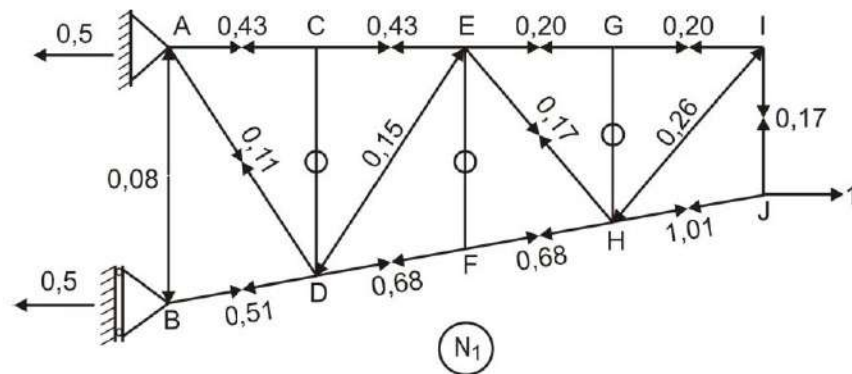
Calculamos las fuerzas internas en todas las barras de la armadura, debido a la acción de las cargas externas, tal como se muestra en la figura.



Encuentra más exámenes en calculadorafiausmp.com

DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL EN "J":

Determinamos las fuerzas internas en todas las barras de la armadura, producto de la acción de la carga unitaria horizontal aplicada en el nudo J, tal como se muestra en la figura.

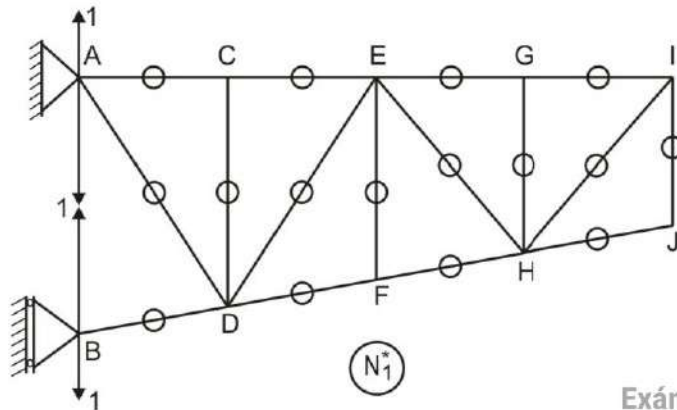


$$\begin{aligned} \delta_H^J &= \frac{1}{128 \cdot 10^4} [240 \cdot 0,43 \cdot 3,2 + 48 \cdot 0,20 \cdot 3,2] + \frac{1}{120 \cdot 10^4} [-380,173 \cdot 0,51 \cdot 3,041 - 131,793 \cdot 0,68 \cdot 3,041 \cdot 2] + \\ &+ \frac{1}{140 \cdot 10^4} [-62,5 \cdot 0,08 \cdot 4 + 40 \cdot 0,17 \cdot 2] + \frac{1}{132 \cdot 10^4} [207,44 \cdot 0,11 \cdot 4,610 + \\ &+ (-169,025)(-0,15) \cdot 4,610 + 106,74 \cdot 0,17 \cdot 3,905 + (-62,482)(-0,26) \cdot 3,905] = -1,514 \cdot 10^{-4} \text{ m} \end{aligned}$$

$$\delta_H^J = -0,151\text{mm} \leftarrow$$

DESPLAZAMIENTO VERTICAL EN "B":

Determinamos las fuerzas internas en las barras de la armadura, debido a la acción de la carga unitaria vertical aplicada en el nudo B, tal como se muestra en la figura.



Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

$$\delta_V^B = \frac{1}{140 \cdot 10^4} [62,5 \cdot 1,4] = 1,786 \cdot 10^{-4} \text{m} = 0,178\text{mm} \downarrow$$

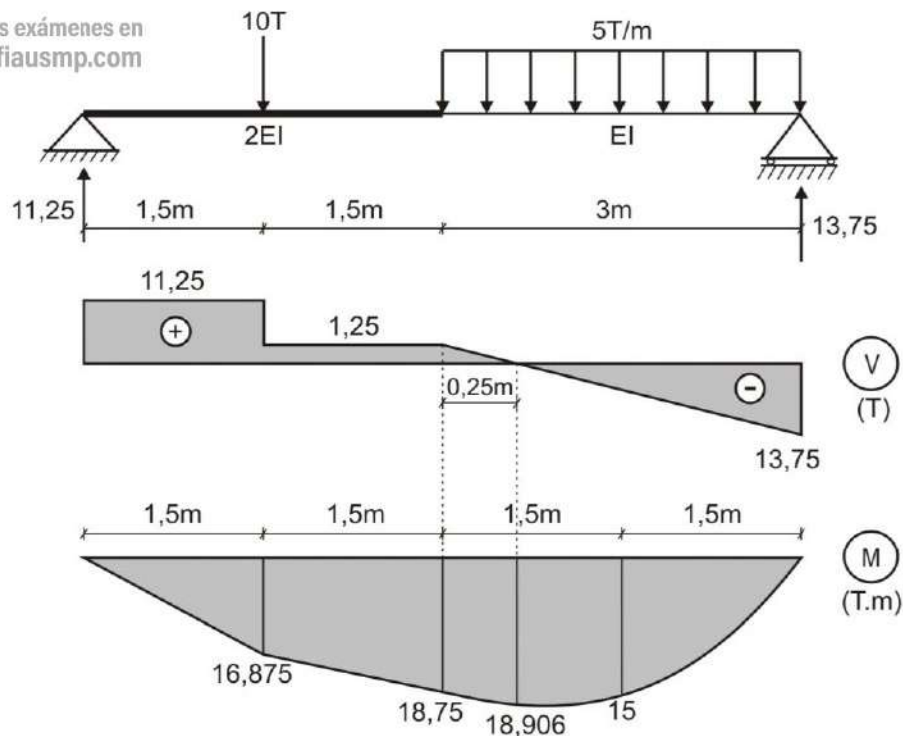
- Determinamos la rigidez EI, necesaria para el cálculo estructural.

$$E = 15000 \sqrt{210} = 217370,65 \text{kg/cm}^2 = 2173706,5 \text{T/m}^2$$

$$EI = 2173706,5 \cdot \frac{0,3 \cdot 0,6^3}{12} = 11738,015 \text{T.m}^2$$

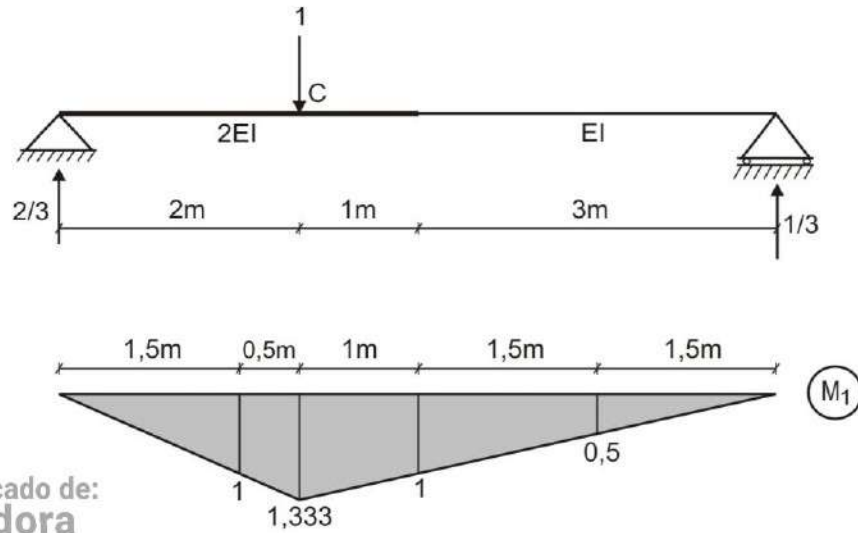
Graficamos los diagramas de fuerza cortante y momento flector, debido a la acción de las cargas reales, tal como se muestra en la figura.

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com



DESPLAZAMIENTO VERTICAL EN "C":

Ahora, graficamos el diagrama de momento flector, debido a la acción de la carga unitaria vertical en C

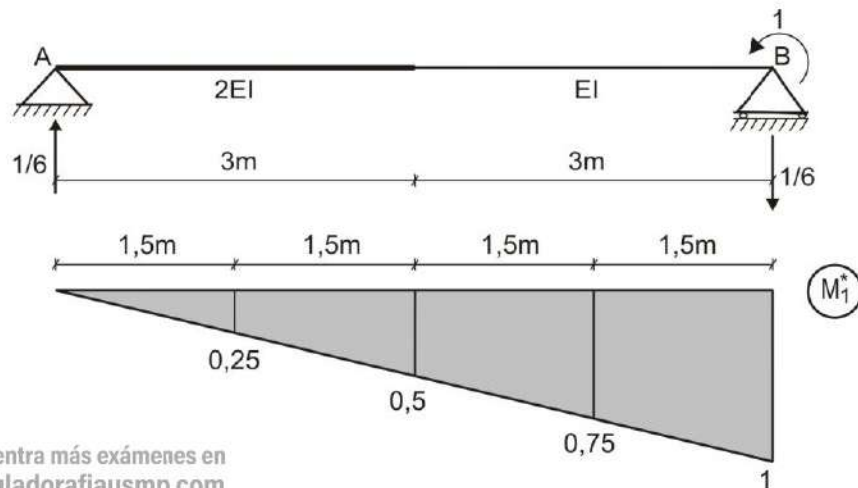


$$\delta_V^C = \frac{3}{6(2EI)} [4.16,875.1 + 18,75.1] + \frac{3}{6EI} [18,75.1 + 4.15.0,5] = \frac{45,9375}{EI} = \frac{45,9375}{11738,015} = 3,91.10^{-3} \text{ m}$$

$$\delta_V^C = 3,91 \text{ mm} \downarrow$$

PENDIENTE EN "B":

Graficamos el diagrama de momento flector debido a la acción del momento unitario aplicado en el apoyo B



$$\theta_B = \frac{3}{6(2EI)} [4.16,875.0,25 + 18,75.0,5] + \frac{3}{6EI} [18,75.0,5 + 4.15.0,75] = \frac{33,75}{EI} = 2,875.10^{-3} \text{ rad}$$

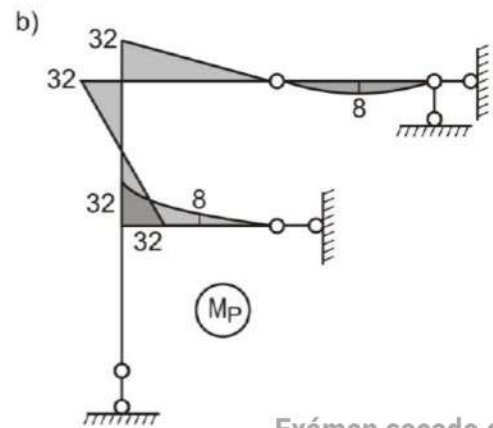
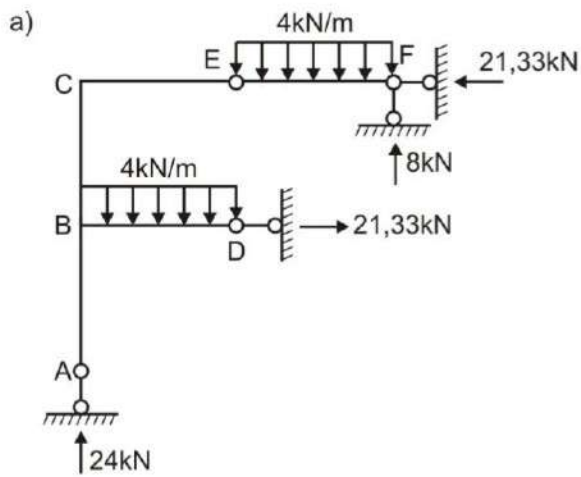
$$\theta_B = 0,165^\circ$$

Como el signo es positivo, indica que la orientación es correcta; es decir va en sentido antihorario.

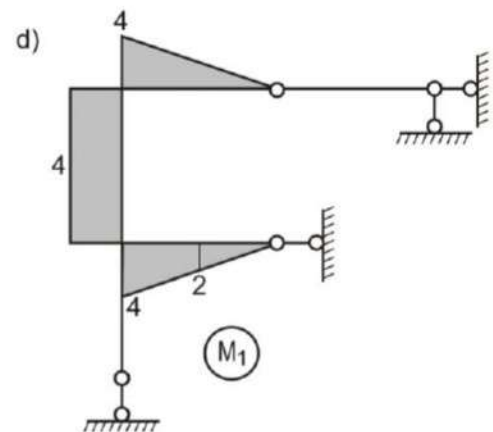
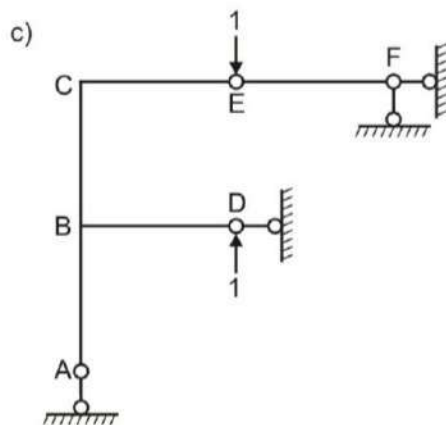
3. Calculamos las reacciones en los apoyos y graficamos el diagrama de momento flector debido a la acción de las cargas reales, tal como se muestra en las figuras a) y b). Luego, efectuamos lo mismo, pero para las cargas unitarias aplicadas en D y E hacia el encuentro, tal como se muestran en las figuras c) y d)

Ahora, determinamos el acercamiento vertical de los nudos D y E

$$\delta_{D-E} = \frac{1}{EI} \cdot \frac{1}{2} \cdot 4.32 \cdot \frac{2}{3} \cdot 4 + \frac{3}{6EI} [32.4 + 4.0.4 - 32.4] - \frac{4}{6EI} [32.4 + 4.8.2 + 0] = \frac{42,667}{EI}$$



Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

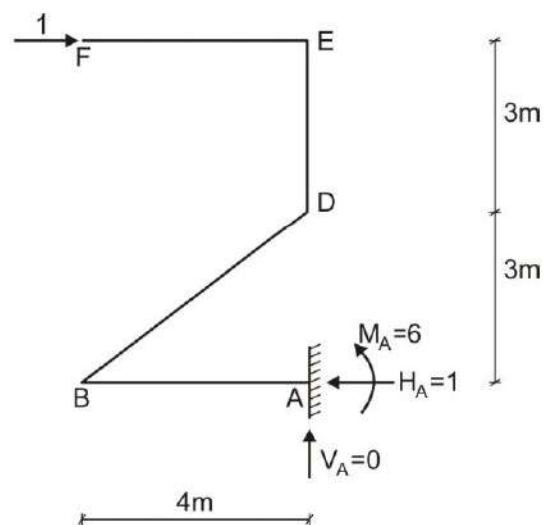


4. Se sabe que:

$$\Delta_{iC} = -\sum_{j=1}^n R_{ij} \cdot C_j$$

Calculamos las reacciones en el apoyo A, debido a la acción de la carga unitaria horizontal aplicada en el nudo F

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com



Ahora, determinamos el desplazamiento horizontal en F debido a los desplazamientos y giros en el apoyo A

$$\Delta_H^F = -(-H_A \cdot C_1 - M_A \cdot C_3) = -(-1.0,03 - 6.0,02) = 0,15\text{m} \rightarrow$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com